

Họ và tên: _____ MSSV: _____ Lớp MH: _____

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

Câu 1. Trong hộp có 9 bi xanh, 7 bi đỏ. Từ hộp rút ngẫu nhiên 20 lần, mỗi lần một bi, có hoàn lại.

1) Tính xác suất để có 10 lần rút được bi xanh.

Câu 2. Cho các biến cố ngẫu nhiên độc lập A, B, C với $P(A) = 0.54, P(B) = 0.67, P(C) = 0.19$.

2) Tính $P(A + B + C)$.

Câu 3. Trong hộp có 8 bi xanh, và 6 bi đỏ. Rút ngẫu nhiên 6 bi.

3) Tính xác suất rút được 2 bi đỏ.

Câu 4. Có hai hộp đựng bi: hộp I có 9 bi xanh, 7 bi đỏ; hộp II có 9 bi xanh, 5 bi đỏ. Rút ngẫu nhiên một hộp, rồi từ hộp đó rút ngẫu nhiên một bi.

4) Tính xác suất để rút được bi đỏ.

Câu 5. Cho vectơ ngẫu nhiên (X, Y) có bảng phân bố xác suất đồng thời

$\begin{matrix} Y \\ \backslash X \end{matrix}$	-3	-2	6
6	0.248	0.149	0.287
9	0.110	0.0537	0.152

5) Tính $P(X = 6)$.

6) Tìm xác suất để $X = 6$ hoặc $Y = 6$.

7) Tính $P(Y = -2 | X = 6)$.

8) Tính $E(|X - Y|)$.

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2024
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Nguyễn Đức Thịnh

Họ và tên: _____ MSSV: _____ Lớp MH: _____

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

Câu 1. Trong hộp có 6 quả cầu xanh, 7 quả cầu đỏ. Từ hộp rút ngẫu nhiên 13 lần, mỗi lần một quả cầu, có hoàn lại.

1) Tính xác suất để có 7 lần rút được quả cầu xanh.

Câu 2. Cho vectơ ngẫu nhiên (X, Y) có bảng phân bố xác suất đồng thời

$\begin{array}{c} Y \\ \backslash X \end{array}$	-5	0	5
0	0.192	0.223	0.0671
9	0.0719	0.218	0.228

2) Tính $P(X = 9)$.

3) Tìm xác suất để $X = 0$ hoặc $Y = 5$.

4) Tính $P(Y = 5 | X = 0)$.

5) Tính $E(|X - Y|)$.

Câu 3. Trong hộp có 6 bi xanh, và 7 bi đỏ. Rút ngẫu nhiên 4 bi.

6) Tính xác suất rút được 1 bi đỏ.

Câu 4. Có hai hộp đựng quả cầu: hộp I có 7 quả cầu xanh, 9 quả cầu đỏ; hộp II có 9 quả cầu xanh, 9 quả cầu đỏ. Rút ngẫu nhiên một hộp, rồi từ hộp đó rút ngẫu nhiên một quả cầu.

7) Tính xác suất để rút được quả cầu đỏ.

Câu 5. Cho các biến cố ngẫu nhiên độc lập A, B, C với $P(A) = 0.46, P(B) = 0.39, P(C) = 0.33$.

8) Tính $P(A + B + C)$.

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2024
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Nguyễn Đức Thịnh

Họ và tên: _____ MSSV: _____ Lớp MH: _____

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

Câu 1. Trong hộp có 7 thẻ xanh, 9 thẻ đỏ. Từ hộp rút ngẫu nhiên 12 lần, mỗi lần một thẻ, có hoàn lại.

1) Tính xác suất để có 4 lần rút được thẻ xanh.

Câu 2. Cho vectơ ngẫu nhiên (X, Y) có bảng phân bố xác suất đồng thời

$\begin{matrix} Y \\ X \end{matrix}$	-5	7	9
6	0.201	0.243	0.113
7	0.183	0.116	0.144

2) Tính $P(X = 7)$.

3) Tìm xác suất để $X = 6$ hoặc $Y = 7$.

4) Tính $P(Y = 9 | X = 6)$.

5) Tính $E(|X - Y|)$.

Câu 3. Trong hộp có 9 quả cầu xanh, và 6 quả cầu đỏ. Rút ngẫu nhiên 3 quả cầu.

6) Tính xác suất rút được 1 quả cầu đỏ.

Câu 4. Có hai hộp đựng quả cầu: hộp I có 6 quả cầu xanh, 7 quả cầu đỏ; hộp II có 8 quả cầu xanh, 6 quả cầu đỏ. Rút ngẫu nhiên một hộp, rồi từ hộp đó rút ngẫu nhiên một quả cầu.

7) Tính xác suất để rút được quả cầu xanh.

Câu 5. Cho các biến cố ngẫu nhiên độc lập A, B, C với $P(A) = 0.15, P(B) = 0.37, P(C) = 0.11$.

8) Tính $P(A + B + C)$.

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2024
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Nguyễn Đức Thịnh

Họ và tên: _____ MSSV: _____ Lớp MH: _____

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

Câu 1. Cho các biến cố ngẫu nhiên độc lập A, B, C với $P(A) = 0.49, P(B) = 0.05, P(C) = 0.6$.

1) Tính $P(A + B + C)$.

Câu 2. Trong hộp có 5 bi xanh, 7 bi đỏ. Từ hộp rút ngẫu nhiên 16 lần, mỗi lần một bi, có hoàn lại.

2) Tính xác suất để có 7 lần rút được bi đỏ.

Câu 3. Cho vectơ ngẫu nhiên (X, Y) có bảng phân bố xác suất đồng thời

$\begin{matrix} Y \\ \backslash X \end{matrix}$	4	7	8
4	0.120	0.116	0.0725
7	0.293	0.138	0.261

3) Tính $P(X = 7)$.

4) Tìm xác suất để $X = 7$ hoặc $Y = 4$.

5) Tính $P(Y = 7 | X = 7)$.

6) Tính $E(|X - Y|)$.

Câu 4. Trong hộp có 5 bi xanh, và 7 bi đỏ. Rút ngẫu nhiên 7 bi.

7) Tính xác suất rút được 3 bi đỏ.

Câu 5. Có hai hộp đựng bi: hộp I có 8 bi xanh, 7 bi đỏ; hộp II có 6 bi xanh, 6 bi đỏ. Rút ngẫu nhiên một hộp, rồi từ hộp đó rút ngẫu nhiên một bi.

8) Tính xác suất để rút được bi đỏ.

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2024
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Nguyễn Đức Thịnh

Họ và tên: _____ MSSV: _____ Lớp MH: _____

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

Câu 1. Trong hộp có 8 quả cầu xanh, 6 quả cầu đỏ. Từ hộp rút ngẫu nhiên 10 lần, mỗi lần một quả cầu, có hoàn lại.

1) Tính xác suất để có 3 lần rút được quả cầu đỏ.

Câu 2. Cho vectơ ngẫu nhiên (X, Y) có bảng phân bố xác suất đồng thời

$\begin{array}{c} Y \\ \backslash X \end{array}$	-2	7	8
4	0.234	0.122	0.225
9	0.158	0.219	0.0426

2) Tính $P(X = 4)$.

3) Tìm xác suất để $X = 4$ hoặc $Y = 7$.

4) Tính $P(Y = -2 \mid X = 4)$.

5) Tính $E(|X - Y|)$.

Câu 3. Trong hộp có 5 thẻ xanh, và 6 thẻ đỏ. Rút ngẫu nhiên 6 thẻ.

6) Tính xác suất rút được 2 thẻ đỏ.

Câu 4. Cho các biến cố ngẫu nhiên độc lập A, B, C với $P(A) = 0.87, P(B) = 0.28, P(C) = 0.15$.

7) Tính $P(A + B + C)$.

Câu 5. Có hai hộp đựng bi: hộp I có 9 bi xanh, 9 bi đỏ; hộp II có 8 bi xanh, 9 bi đỏ. Rút ngẫu nhiên một hộp, rồi từ hộp đó rút ngẫu nhiên một bi.

8) Tính xác suất để rút được bi đỏ.

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2024
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Nguyễn Đức Thịnh

Họ và tên: _____ MSSV: _____ Lớp MH: _____

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

Câu 1. Trong hộp có 7 quả cầu xanh, và 8 quả cầu đỏ. Rút ngẫu nhiên 6 quả cầu.

1) Tính xác suất rút được 5 quả cầu đỏ.

Câu 2. Cho các biến cố ngẫu nhiên độc lập A, B, C với $P(A) = 0.15, P(B) = 0.67, P(C) = 0.73$.

2) Tính $P(A + B + C)$.

Câu 3. Trong hộp có 5 bi xanh, 8 bi đỏ. Từ hộp rút ngẫu nhiên 17 lần, mỗi lần một bi, có hoàn lại.

3) Tính xác suất để có 13 lần rút được bi đỏ.

Câu 4. Có hai hộp đựng thẻ: hộp I có 9 thẻ xanh, 8 thẻ đỏ; hộp II có 8 thẻ xanh, 8 thẻ đỏ. Rút ngẫu nhiên một hộp, rồi từ hộp đó rút ngẫu nhiên một thẻ.

4) Tính xác suất để rút được thẻ xanh.

Câu 5. Cho vectơ ngẫu nhiên (X, Y) có bảng phân bố xác suất đồng thời

$\begin{array}{c} Y \\ \backslash X \end{array}$	-4	1	3
0	0.124	0.144	0.0803
7	0.211	0.187	0.254

5) Tính $P(X = 7)$.

6) Tìm xác suất để $X = 7$ hoặc $Y = 3$.

7) Tính $P(Y = -4 \mid X = 7)$.

8) Tính $E(|X - Y|)$.

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2024
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Nguyễn Đức Thịnh

Họ và tên: _____ MSSV: _____ Lớp MH: _____

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

Câu 1. Trong hộp có 6 quả cầu xanh, 7 quả cầu đỏ. Từ hộp rút ngẫu nhiên 13 lần, mỗi lần một quả cầu, có hoàn lại.

1) Tính xác suất để có 5 lần rút được quả cầu đỏ.

Câu 2. Trong hộp có 6 bi xanh, và 8 bi đỏ. Rút ngẫu nhiên 6 bi.

2) Tính xác suất rút được 5 bi đỏ.

Câu 3. Cho vectơ ngẫu nhiên (X, Y) có bảng phân bố xác suất đồng thời

$\begin{array}{c} Y \\ \backslash X \end{array}$	-5	1	8
3	0.0329	0.208	0.230
5	0.214	0.189	0.126

3) Tính $P(X = 5)$.

4) Tìm xác suất để $X = 3$ hoặc $Y = 8$.

5) Tính $P(Y = 1 | X = 3)$.

6) Tính $E(|X - Y|)$.

Câu 4. Có hai hộp đựng quả cầu: hộp I có 7 quả cầu xanh, 7 quả cầu đỏ; hộp II có 9 quả cầu xanh, 6 quả cầu đỏ. Rút ngẫu nhiên một hộp, rồi từ hộp đó rút ngẫu nhiên một quả cầu.

7) Tính xác suất để rút được quả cầu đỏ.

Câu 5. Cho các biến cố ngẫu nhiên độc lập A, B, C với $P(A) = 0.29, P(B) = 0.24, P(C) = 0.22$.

8) Tính $P(A + B + C)$.

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2024
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Nguyễn Đức Thịnh

Họ và tên: _____ MSSV: _____ Lớp MH: _____

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

Câu 1. Trong hộp có 5 quả cầu xanh, và 9 quả cầu đỏ. Rút ngẫu nhiên 9 quả cầu.

1) Tính xác suất rút được 6 quả cầu đỏ.

Câu 2. Cho các biến cố ngẫu nhiên độc lập A, B, C với $P(A) = 0.16, P(B) = 0.63, P(C) = 0.35$.

2) Tính $P(A + B + C)$.

Câu 3. Cho vectơ ngẫu nhiên (X, Y) có bảng phân bố xác suất đồng thời

$\begin{array}{c} Y \\ \backslash X \end{array}$	-4	2	8
3	0.246	0.0614	0.284
9	0.222	0.0585	0.129

3) Tính $P(X = 9)$.

4) Tìm xác suất để $X = 9$ hoặc $Y = 8$.

5) Tính $P(Y = 2 | X = 3)$.

6) Tính $E(|X - Y|)$.

Câu 4. Có hai hộp đựng thẻ: hộp I có 6 thẻ xanh, 5 thẻ đỏ; hộp II có 7 thẻ xanh, 8 thẻ đỏ. Rút ngẫu nhiên một hộp, rồi từ hộp đó rút ngẫu nhiên một thẻ.

7) Tính xác suất để rút được thẻ xanh.

Câu 5. Trong hộp có 8 quả cầu xanh, 6 quả cầu đỏ. Từ hộp rút ngẫu nhiên 18 lần, mỗi lần một quả cầu, có hoàn lại.

8) Tính xác suất để có 9 lần rút được quả cầu đỏ.

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2024
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Nguyễn Đức Thịnh

Họ và tên: _____ MSSV: _____ Lớp MH: _____

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

Câu 1. Trong hộp có 9 quả cầu xanh, 9 quả cầu đỏ. Từ hộp rút ngẫu nhiên 18 lần, mỗi lần một quả cầu, có hoàn lại.

1) Tính xác suất để có 11 lần rút được quả cầu đỏ.

Câu 2. Cho vectơ ngẫu nhiên (X, Y) có bảng phân bố xác suất đồng thời

$\begin{array}{c} Y \\ \backslash X \end{array}$	-3	5	6
6	0.193	0.202	0.0746
8	0.182	0.240	0.108

2) Tính $P(X = 6)$.

3) Tìm xác suất để $X = 6$ hoặc $Y = 5$.

4) Tính $P(Y = 6 | X = 6)$.

5) Tính $E(|X - Y|)$.

Câu 3. Trong hộp có 5 bi xanh, và 7 bi đỏ. Rút ngẫu nhiên 7 bi.

6) Tính xác suất rút được 3 bi đỏ.

Câu 4. Cho các biến cố ngẫu nhiên độc lập A, B, C với $P(A) = 0.08, P(B) = 0.56, P(C) = 0.37$.

7) Tính $P(A + B + C)$.

Câu 5. Có hai hộp đựng quả cầu: hộp I có 6 quả cầu xanh, 7 quả cầu đỏ; hộp II có 5 quả cầu xanh, 6 quả cầu đỏ. Rút ngẫu nhiên một hộp, rồi từ hộp đó rút ngẫu nhiên một quả cầu.

8) Tính xác suất để rút được quả cầu đỏ.

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2024
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Nguyễn Đức Thịnh

Họ và tên: _____ MSSV: _____ Lớp MH: _____

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

Câu 1. Cho các biến cố ngẫu nhiên độc lập A, B, C với $P(A) = 0.37, P(B) = 0.15, P(C) = 0.5$.

1) Tính $P(A + B + C)$.

Câu 2. Có hai hộp đựng thẻ: hộp I có 6 thẻ xanh, 9 thẻ đỏ; hộp II có 8 thẻ xanh, 6 thẻ đỏ. Rút ngẫu nhiên một hộp, rồi từ hộp đó rút ngẫu nhiên một thẻ.

2) Tính xác suất để rút được thẻ xanh.

Câu 3. Cho vectơ ngẫu nhiên (X, Y) có bảng phân bố xác suất đồng thời

$\begin{array}{c} Y \\ \backslash X \end{array}$	-3	1	4
5	0.200	0.278	0.113
8	0.0625	0.194	0.153

3) Tính $P(X = 8)$.

4) Tìm xác suất để $X = 8$ hoặc $Y = -3$.

5) Tính $P(Y = -3 | X = 8)$.

6) Tính $E(|X - Y|)$.

Câu 4. Trong hộp có 7 quả cầu xanh, và 5 quả cầu đỏ. Rút ngẫu nhiên 3 quả cầu.

7) Tính xác suất rút được 1 quả cầu đỏ.

Câu 5. Trong hộp có 8 quả cầu xanh, 5 quả cầu đỏ. Từ hộp rút ngẫu nhiên 16 lần, mỗi lần một quả cầu, có hoàn lại.

8) Tính xác suất để có 9 lần rút được quả cầu xanh.

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2024
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Nguyễn Đức Thịnh